

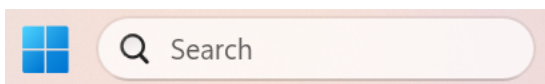
Brugerguide til klimamodellen - Windows

Introduktion

Vores klimamodel er skrevet i programmeringssproget Python, så for at køre den er det nødvendigt at have Python og nogle udvalgte libraries (udvidelsespakker til Python) installeret på sin computer. For at fortælle computeren at den skal køre modellen, skal du bruge programmet Windows Powershell, som allerede findes på din computer, så det behøver du ikke at installere, men du skal forstå hvordan man giver de rette kommandoer i Powershell. Denne guide dækker først installation af Python, så kørsel af programmet i Powershell, og til sidst hvordan man interagerer med modellens resultater og parametre, i hvert sit afsnit. Guiden dækker derimod ikke teorien der bruges i modellen, men den vil vi fortælle om i detaljer til eventet.

Installation af Python

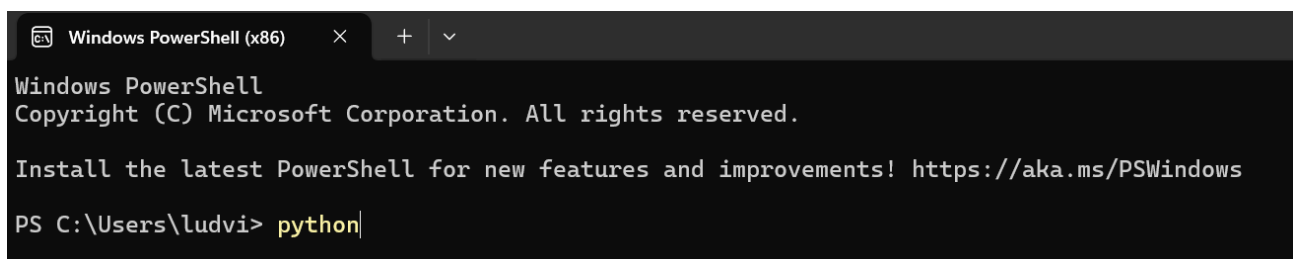
1. Sæt cursoren i søgefeltet i proceslinjen/taskbar. Søgefeltet ser sådan ud:



2. Skriv **Powershell** i søgefeltet og åben applikationen **Windows Powershell** fra listen over apps der vises. Ikonet ser cirka sådan ud:



3. Skriv **python** inde i Powershell. Det ser sådan ud:



4. Tryk **enter**. Der åbnes nu et **Microsoft Store** vindue, hvorfra Python kan hentes. Tryk på **Hent/Get**-knappen. Når knappen siger

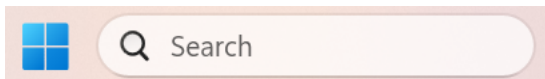
Installeret/Installed, er installationen færdig. Microsoft Store vinduet ser nu sådan ud:



5. Gå tilbage til Powershell, og skriv **pip install numpy** og tryk **enter**. Powershell udskriver nu noget tekst om at den installerer nogle filer.
6. Skriv derefter **pip install matplotlib**, og tryk **enter**. Powershell udskriver noget mere tekst om at den installerer filer.
7. Nu er Python og de nødvendige libraries installeret!

Kørsel af programmet

1. Sørg allerførst for at du har downloadet og udpakket alle filerne fra **"Programfiler"**-zipmappen der blev sendt sammen med denne guide, og at alle de filer ligger i den samme mappe. Denne mappe vil jeg senere i guiden referere til som **programmappen**. Hvis du allerede har **Powershell** åben, så skip til punkt 4 nu.
2. Sæt cursoren i søgefeltet i proceslinjen/taskbar. Søgefeltet ser sådan ud:

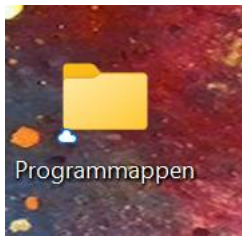


3. Skriv **Powershell** i søgefeltet og åben applikationen **Windows PowerShell** fra listen over apps der vises. Ikonet ser cirka sådan ud:

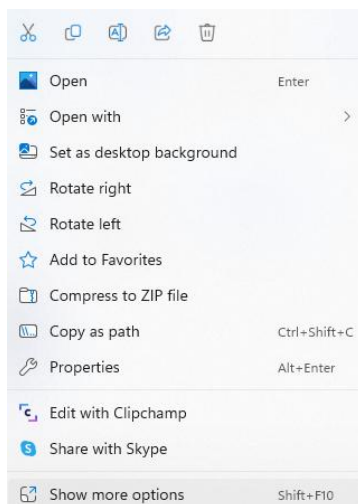


4. Højreklik på programmappen og tryk på **Copy as path/Kopier som sti** i pop-up vinduet. Dette kopierer mappens sti. Stien er hvor på computeren

mappen er placeret. Programmappen som du skal højreklikke på ser sådan ud, hvis du har navngivet den ”Programmappen”:



Pop-up vinduet der kommer op når man højreklikker på mappen ser sådan ud:



5. I Powershell vinduet, skriv **CD**, lav et **mellemrum** og tryk **Ctrl + V**, så stien til programmappen bliver pastet ind på samme linje. Bortset fra ludvi/Onedrive ser det sådan her ud, hvis du har placeret programmappen på desktop (skrivebordet) og navngivet den ”Programmappen”:

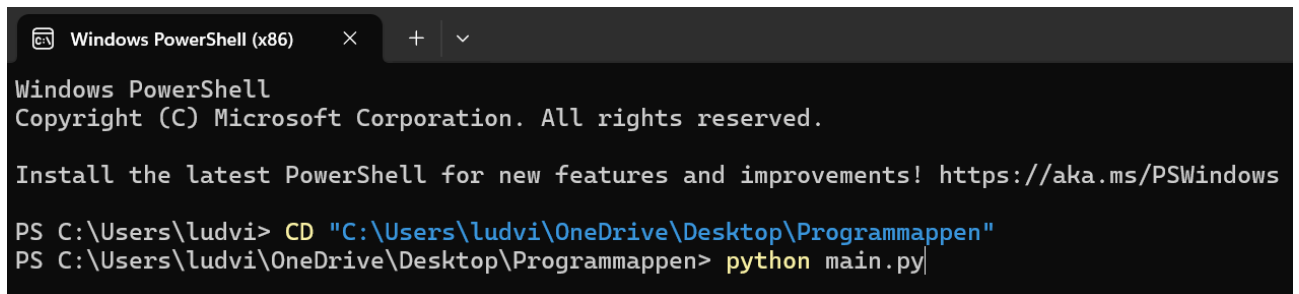
```
Windows PowerShell (x86)
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\ludvi> CD "C:\Users\ludvi\OneDrive\Desktop\Programmappen"
```

6. Tryk **enter**. Denne kommando fortæller Powershell hvilken mappe, den skal finde filerne i.

7. Skriv herefter **python main.py** i Powershell. Det ser sådan ud:



```
Windows PowerShell (x86)
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\ludvi> CD "C:\Users\ludvi\OneDrive\Desktop\Programmappen"
PS C:\Users\ludvi\OneDrive\Desktop\Programmappen> python main.py
```

8. Tryk **enter**. Nu kører klimamodellen, og du bør se udskrifter fra programmet dukke op i Powershell. Disse udskrifter indeholder overskriften "EBM model" og et resume af resultaterne.
9. Nu har du kørt klimamodellen! Gentag punkt 7 og 8 for at køre modellen igen. Hvis du lukker Powershell og åbner det igen, skal du gentage punkt 4 til 6 før du kører modellen igen.

Resultater og kontrol af parametre